

DATABASE SCHEMA BLUEPRINT

Hệ Thống Sàn Kết Nối Việc Làm (Job Board System) • English Architecture with Vietnamese Annotations

Ký hiệu kỹ thuật (Technical Notation Legend):

• [PK]: Primary Key (Khóa chính) | • [FK]: Foreign Key (Khóa ngoại) | • [UQ]: Unique Constraint (Duy nhất)

GROUP 1: USER MANAGEMENT & PERMISSIONS (QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG & PHÂN QUYỀN)

1. roles (Vai trò)

roles (id[PK], role_name, description, created_at, updated_at)

Chú thích: role_name (tên vai trò: Admin, Candidate, Employer), description (mô tả).

2. users (Người dùng gốc)

users (id[PK], username[UQ], password, full_name, avatar_url, email[UQ], date_of_birth, phone_number, address, role_id[FK], created_at, updated_at)

Chú thích: username (tên đăng nhập), password (mật khẩu mã hóa), full_name (họ tên), avatar_url (ảnh đại diện), date_of_birth (ngày sinh), phone_number (SĐT), address (địa chỉ), role_id (liên kết bảng vai trò).

GROUP 2: CANDIDATES & EMPLOYERS (ỨNG VIÊN & NHÀ TUYỂN DỤNG)

1. candidates (Thông tin ứng viên)

candidates (id[PK], user_id[FK, UQ], created_at, updated_at)

Chú thích: user_id (liên kết bảng người dùng). Đã lược bỏ trường id_ky_nang thừa vì đã có bảng trung gian ở nhóm 3.

2. companies (Thông tin công ty doanh nghiệp)

companies (id[PK], company_name, description, created_at, updated_at)

Chú thích: company_name (tên công ty), description (mô tả/giới thiệu doanh nghiệp).

3. employers (Thông tin nhà tuyển dụng cá nhân)

employers (id[PK], user_id[FK, UQ], company_id[FK], created_at, updated_at)

Chú thích: user_id (tài khoản người dùng), company_id (thuộc về công ty nào).

GROUP 3: SKILLS & CERTIFICATES (KỸ NĂNG & CHỨNG CHỈ)

1. skills (Danh mục kỹ năng)

```
skills (id[PK], skill_name, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *skill_name* (tên kỹ năng, ví dụ: Java, Photoshop, English).

2. certificates (Danh mục chứng chỉ hệ thống)

```
certificates (id[PK], certificate_name, score_type, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *certificate_name* (tên chứng chỉ: TOEIC, IELTS), *score_type* (loại thang điểm: Số hoặc Chữ).

3. candidate_skills (Bảng trung gian Kỹ năng ứng viên)

```
candidate_skills (candidate_id[FK], skill_id[FK], created_at, updated_at) →  
PRIMARY KEY (candidate_id, skill_id)
```

Chú thích: *candidate_id* (mã ứng viên), *skill_id* (mã kỹ năng sở hữu).

4. candidate_certificates (Bảng trung gian Chứng chỉ ứng viên)

```
candidate_certificates (candidate_id[FK], certificate_id[FK], score,  
issue_date, expiry_date, description, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *score* (điểm đạt được), *issue_date* (ngày cấp), *expiry_date* (ngày hết hạn), *description* (mô tả thêm).

GROUP 4: JOB POSTINGS & OPERATIONS (TIN TUYỂN DỤNG & TƯƠNG TÁC)

1. jobs (Danh sách tin đăng tuyển dụng)

```
jobs (id[PK], employer_id[FK], title, description, salary, location, experience, quantity, posted_at, expired_at, application_deadline, status, is_hidden_on_expiry, created_at, updated_at)
```

Chú thích: title (tiêu đề tuyển dụng), salary (mức lương), location (địa điểm), experience (yêu cầu kinh nghiệm), quantity (số lượng tuyển), posted_at (ngày duyệt đăng), expired_at (ngày hết hạn tin), application_deadline (hạn chót nộp đơn), status (trạng thái hiển thị), is_hidden_on_expiry (ẩn bài khi hết hạn).

2. job_skills (Kỹ năng yêu cầu của công việc - Bảng trung gian)

```
job_skills (job_id[FK], skill_id[FK], created_at, updated_at) → PRIMARY KEY (job_id, skill_id)
```

Chú thích: job_id (mã công việc), skill_id (mã kỹ năng bắt buộc/yêu cầu).

3. job_certificates (Chứng chỉ yêu cầu của công việc - Bảng trung gian)

```
job_certificates (job_id[FK], certificate_id[FK], required_score, created_at, updated_at)
```

Chú thích: required_score (yêu cầu mức điểm tối thiểu của chứng chỉ).

4. favorite_jobs (Công việc yêu thích - Bảng trung gian)

```
favorite_jobs (candidate_id[FK], job_id[FK], saved_at, created_at, updated_at) → PRIMARY KEY (candidate_id, job_id)
```

Chú thích: saved_at (thời điểm bấm lưu tin tuyển dụng).

GROUP 5: CV MANAGEMENT & APPLICATIONS (QUẢN LÝ CV & ỨNG TUYỂN)

1. cvs (Danh sách file CV của ứng viên)

```
cvs (id[PK], candidate_id[FK], cv_title, file_url, avatar_url, description, version, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *cv_title* (tiêu đề hồ sơ), *file_url* (đường dẫn tải file PDF CV), *avatar_url* (ảnh đính kèm trong hồ sơ), *description* (mô tả tóm tắt), *version* (phiên bản cập nhật).

2. applications (Đơn ứng tuyển chính thức - Bảng trung gian)

```
applications (id[PK], candidate_id[FK], job_id[FK], cv_id[FK], applied_at, cover_letter, description, status, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *candidate_id* (mã ứng viên nộp), *job_id* (mã công việc nộp vào), *cv_id* (file CV đính kèm), *applied_at* (ngày giờ bấm nộp đơn), *cover_letter* (thư giới thiệu ngắn), *status* (trạng thái xử lý hồ sơ: 0=Chờ duyệt, 1=Mời phỏng vấn, 2=Trúng tuyển, 3=Từ chối). Đã lược bỏ trường *tiêu_de_vi_tri_ung_tuyen* trùng lặp dữ liệu.

GROUP 6: PREMIUM SERVICES, TRANSACTIONS & CHAT (GÓI DỊCH VỤ, GIAO DỊCH & CHAT)

1. service_packages (Gói dịch vụ VIP tuyển dụng)

```
service_packages (id[PK], package_name, target_audience, price, duration_days, benefit_type, description, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *package_name* (tên gói dịch vụ), *target_audience* (đối tượng áp dụng), *price* (giá tiền), *duration_days* (số ngày có hiệu lực), *benefit_type* (loại quyền lợi nhận được).

2. user_services (Lịch sử đăng ký dịch vụ của người dùng)

```
user_services (id[PK], user_id[FK], package_id[FK], start_date, end_date, status, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *start_date* (ngày bắt đầu kích hoạt), *end_date* (ngày hết hạn gói), *status* (trạng thái hiệu lực).

3. transactions (Lịch sử giao dịch dòng tiền ví)

```
transactions (id[PK], user_id[FK], transaction_type, amount, status, content, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *transaction_type* (loại giao dịch: Nạp tiền, Mua gói), *amount* (số tiền giao dịch), *status* (0=Thất bại, 1=Thành công), *content* (nội dung chuyển khoản). Đã lược bỏ *thoi_gian_giao_dich* vì trùng với *created_at*.

4. messages (Tin nhắn kết nối hệ thống chat)

```
messages (id[PK], sender_id[FK], receiver_id[FK], message_content, sent_at, is_read, created_at, updated_at)
```

Chú thích: *sender_id* (id người gửi), *receiver_id* (id người nhận), *message_content* (nội dung tin văn bản), *sent_at* (ngày giờ gửi), *is_read* (đã đọc hay chưa).